MAHIDOL UNIVERSITY
Wisdom of the Land

IT Management



EGIT503 Research Methodology

ผศ.ดร.ยอด สุขะมงคล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา



EGIT503 Research Methodology

Yod Sukamongkol

Course Introduction

(๑) หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วศกส ๕๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๓(๓-๐-๖)

EGIT 503 Research Methodology

ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย

Research problems; literature review; research objectives; research design; data collection; data processing and analysis; research report; research ethics

Course Objectives

- Able to perform academic research.
- Able to present academic research.
- Able to write the report/short paper.

Course Outline

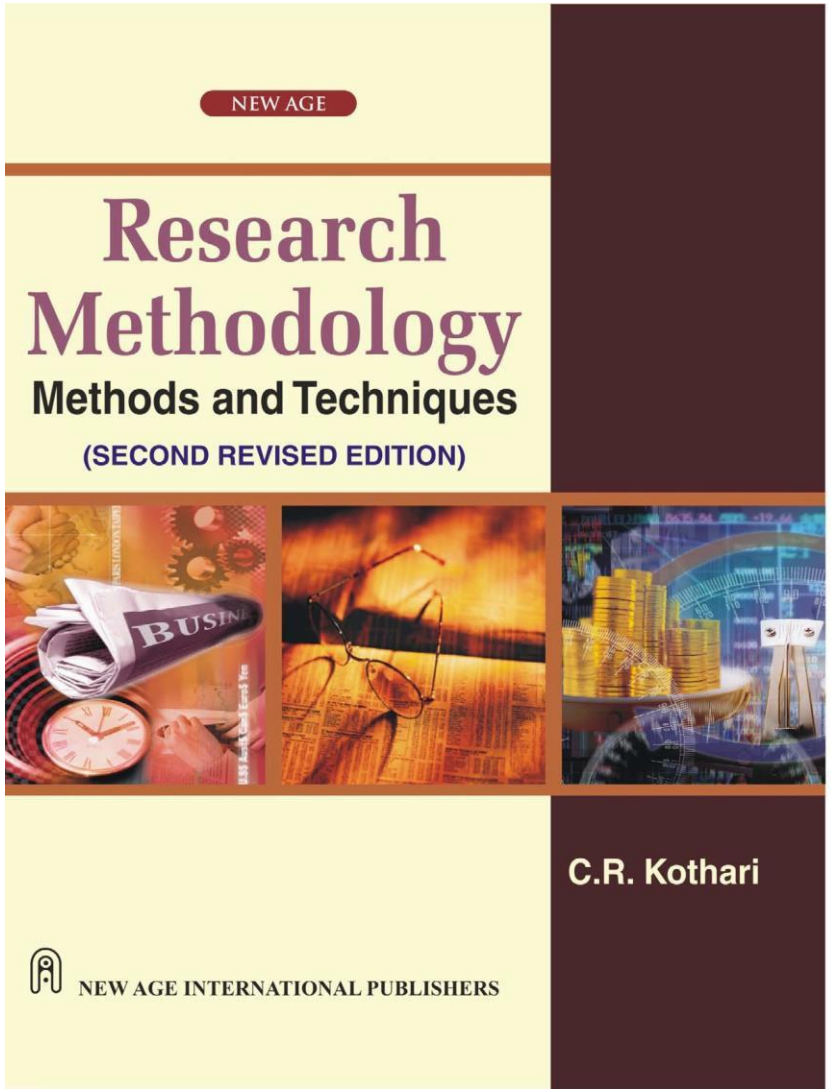
ครั้งที่	วันที่	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
1	8 สิงหาคม 2569	ปฐมนิเทศ	อ.ยอด สุขะมงคล
2	15 สิงหาคม 2569	Introduction / Research Types and Methods	อ.ยอด สุขะมงคล
3	22 สิงหาคม 2569	Research Database/Quality of Article	อ.ยอด สุขะมงคล
4	29 สิงหาคม 2569	Literature Review/Research Theory	อ.ยอด สุขะมงคล
กิจกรรม	5 - 6 กันยายน 2569		
5	12 กันยายน 2569	Topic Development and Research Desigh	อ.ยอด สุขะมงคล
6	19 กันยายน 2569	Proposal Writing / การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน	อ.ยอด สุขะมงคล
7	26 กันยายน 2569	Sample, Measurement and Data Collection	อ.ยอด สุขะมงคล
งานรับปริญญา	3-4 ตุลาคม 2569		
Midterm Exam	10-11 ตุลาคม 2569		
8	17 ตุลาคม 2569	Data Analysis #1	อ.ยอด สุขะมงคล
9	24 ตุลาคม 2569	การเตรียมรายงานวิจัย/การใช้ Turnitin/การนำเสนอผลงาน	อ.ยอด สุขะมงคล
10	31 ตุลาคม 2569	การเขียนบทความวิชาการและการเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัย	ผศ.ดร.ณตา ทับทิมจรูญ
11	7 พฤศจิกายน 2569	Research Ethics	รศ.ดร.สุภาพร เกียรติสิน
12	14 พฤศจิกายน 2569	Present#1	อ.ยอด สุขะมงคล
13	21 พฤศจิกายน 2569	Present#2	อ.ยอด สุขะมงคล
14	28 พฤศจิกายน 2569	Present#3	อ.ยอด สุขะมงคล
	5 ธันวาคม 2569	งดบรรยาย (วันพ่อ)	
Final Exam	12-13 ธันวาคม 2569		

*** รูปแบบการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

เกณฑ์การให้คะแนนและการวัดผล

	วิธีการประเมินการเรียนรู้	สัดส่วน
1	Attendance	15%
2	Quiz/การบ้าน	20%
3	งานในชั้นเรียน/Class Activity	15%
4	สอบกลางภาค	20%
5	Proposal and Paper	30%

References 1



Kothari, C.R.,1985, Research Methodology-Methods and Techniques, New Delhi, Wiley Eastern Limited.

References 2

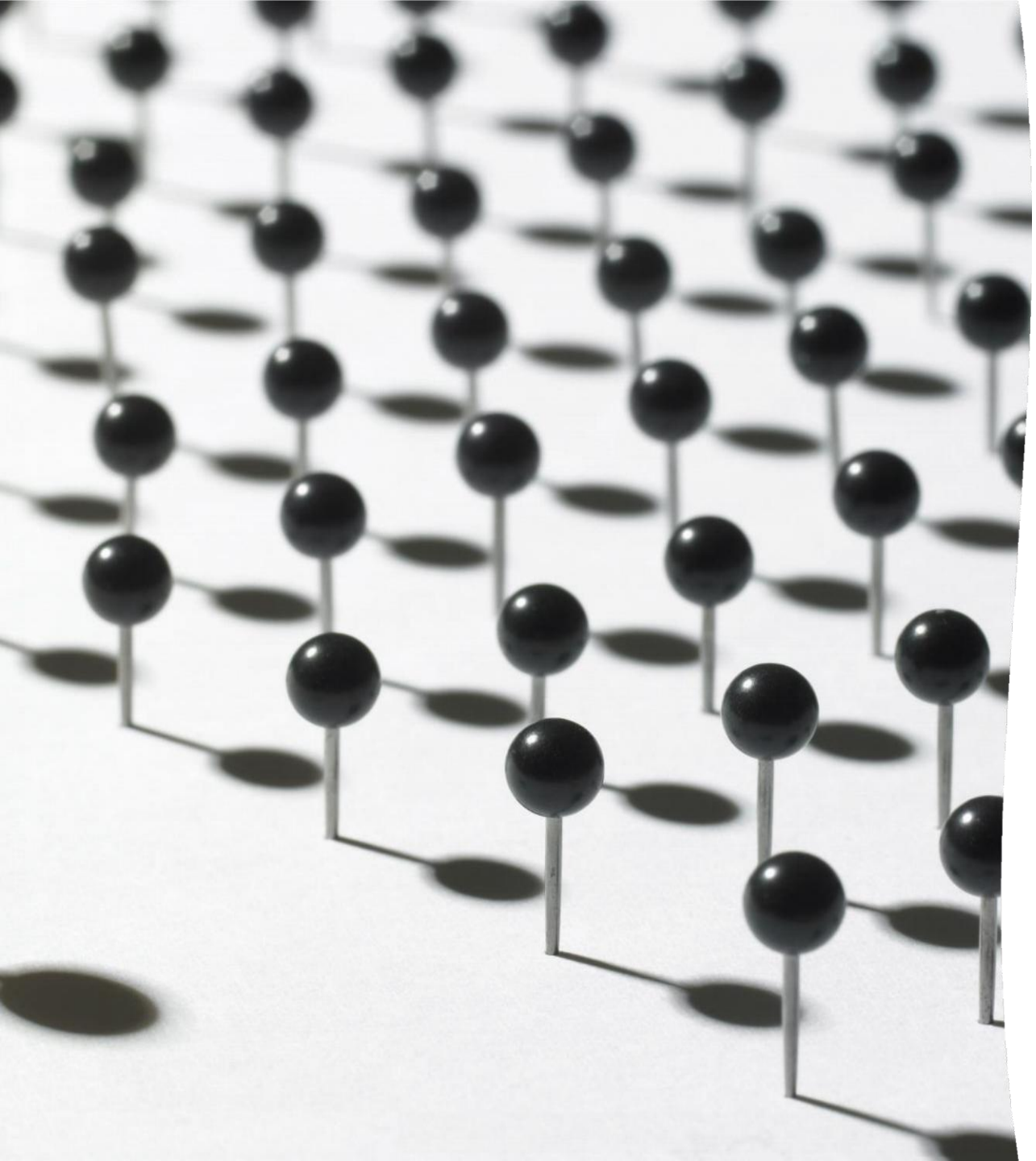


Salkind, N. J. (1997). *Exploring research*. Pearson Edition.

ทำความรู้จักกันในบ้านหลังใหม่

แนะนำตัว

- ชื่อ-สกุล
- ชื่อเล่น
- อาชีพและสังกัด



Question

เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรของเราได้อย่างไร

What is Research?

"The manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art."

(D. Slesinger and M. Stephenson, 1930, *The Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. IX, MacMillan, 1930.)

ISSUEs and Problems -> Question-> Solution or Answer

"การจัดการกับสิ่งต่างๆ แนวคิด หรือสัญลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปอ้างอิงไปสู่กฎเกณฑ์ทั่วไป เพื่อขยาย ปรับปรุงแก้ไข หรือพิสูจน์ตรวจสอบความรู้ ไม่ว่าความรู้นั้นจะช่วยในการสร้างทฤษฎีหรือช่วยในการปฏิบัติงานศิลป์ก็ตาม"

ความหมายคำว่า “วิจัย”

- คำว่า วิจัย เป็นศัพท์บัญญัติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า research หมายถึง กระบวนการหาความรู้ เป็นวิธีหาความรู้อย่างมีระเบียบและหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ซึ่งมีการกำหนดแนวคิดหรือทฤษฎี การใช้ข้อมูล การแปลความหมายและอธิบายข้อมูลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นจากความรู้เดิมร่วมกับข้อมูลใหม่
- การวิจัยในสาขาวิชาทั้ง ๓ คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้วิธีการหลักต่างกันคือ วิทยาศาสตร์วิจัยด้วยวิธีทดลองและการสังเกต (experimental research) สังคมศาสตร์ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ซึ่งมักใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต มนุษยศาสตร์ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) แต่วิธีการเหล่านี้ก็อาจใช้ร่วมกันได้ตามที่เหมาะกับข้อมูล

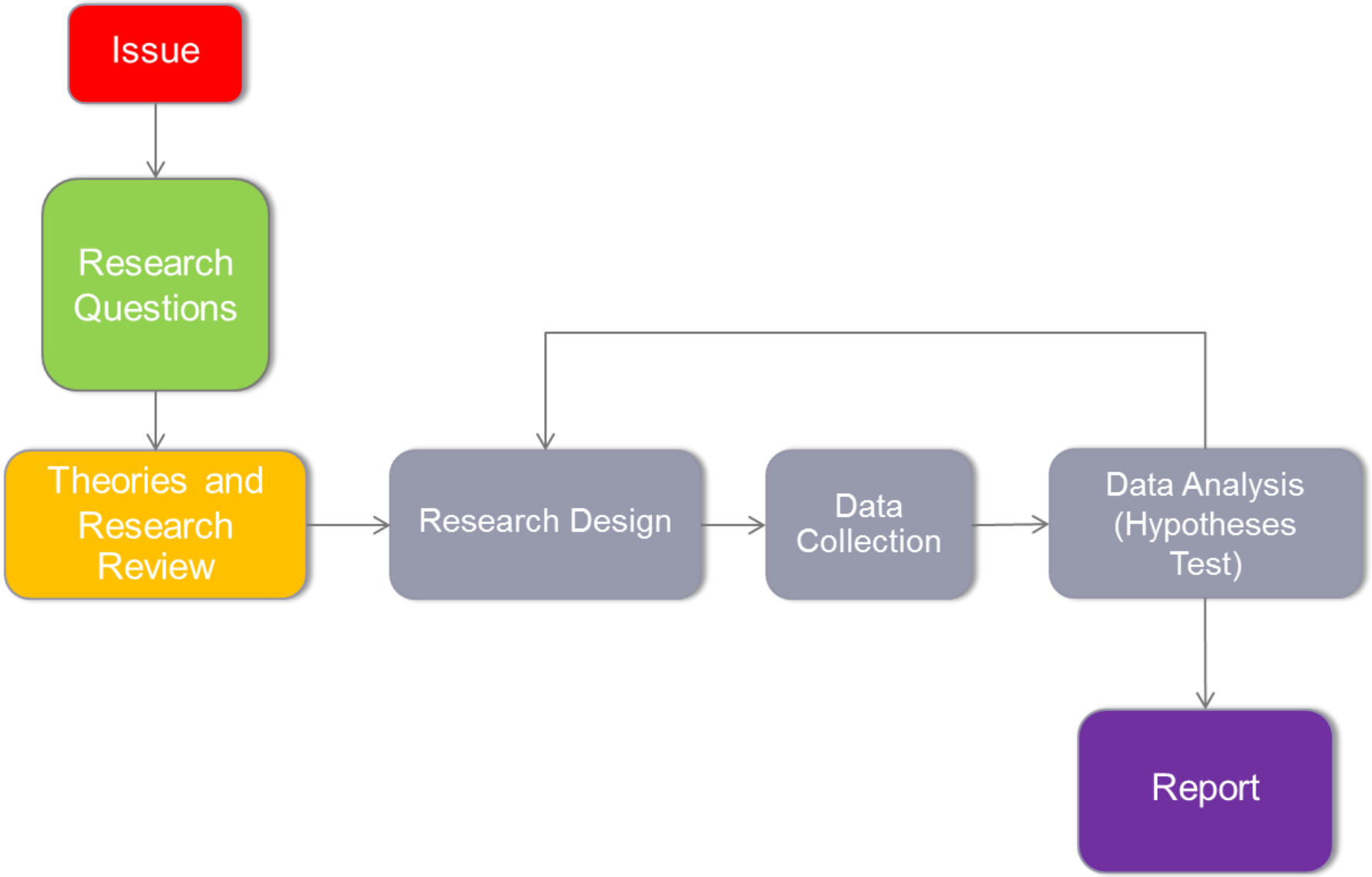
ref : **โดย** สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


Why do we need to conduct research?

กิจกรรมที่ 1

แบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นถึงความจำเป็นในการทำวิจัย เลือกสาเหตุหรือเหตุผลที่สมาชิกในกลุ่มคิดว่าสำคัญที่สุดมาหนึ่ง เหตุผล

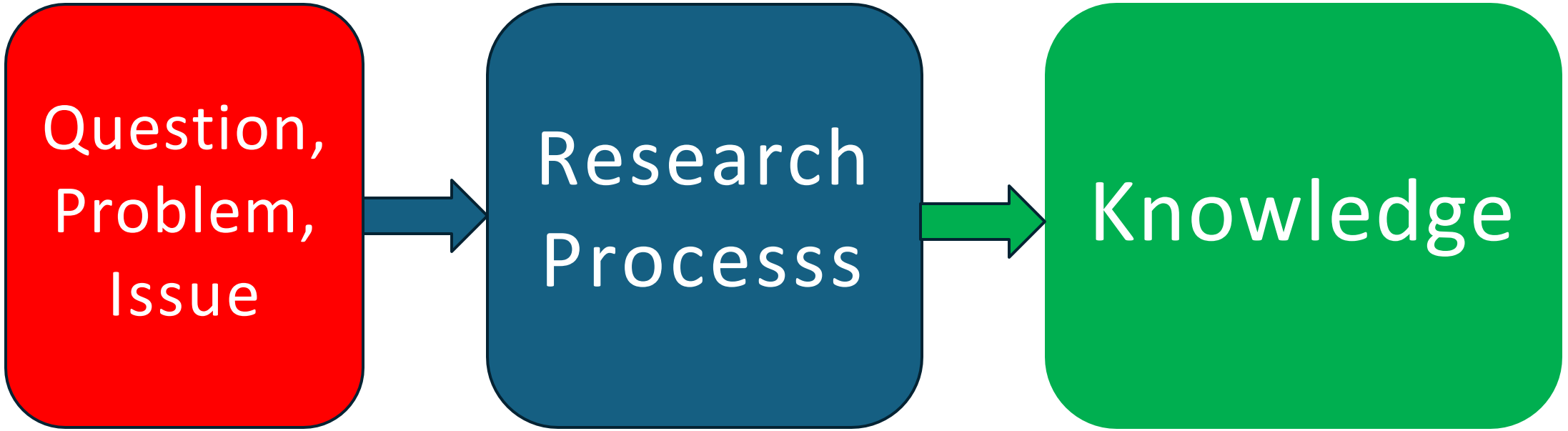
Research Process



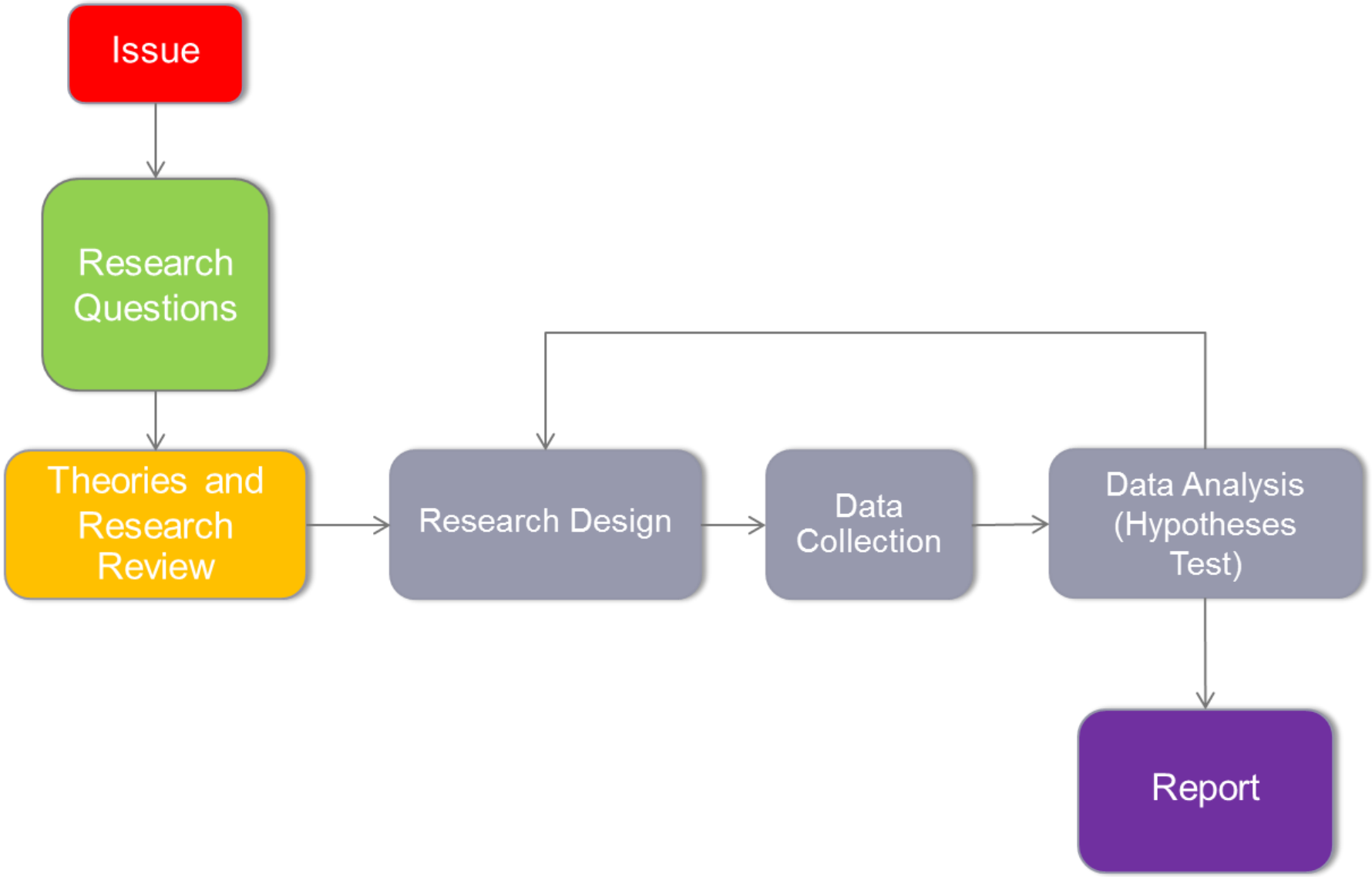
กิจกรรมที่ 2

แบ่งกลุ่ม จาก Research Process ท่านคิดว่ากระบวนการใดมีความสำคัญที่สุดเพราะอะไร

What is Research?



Research Process



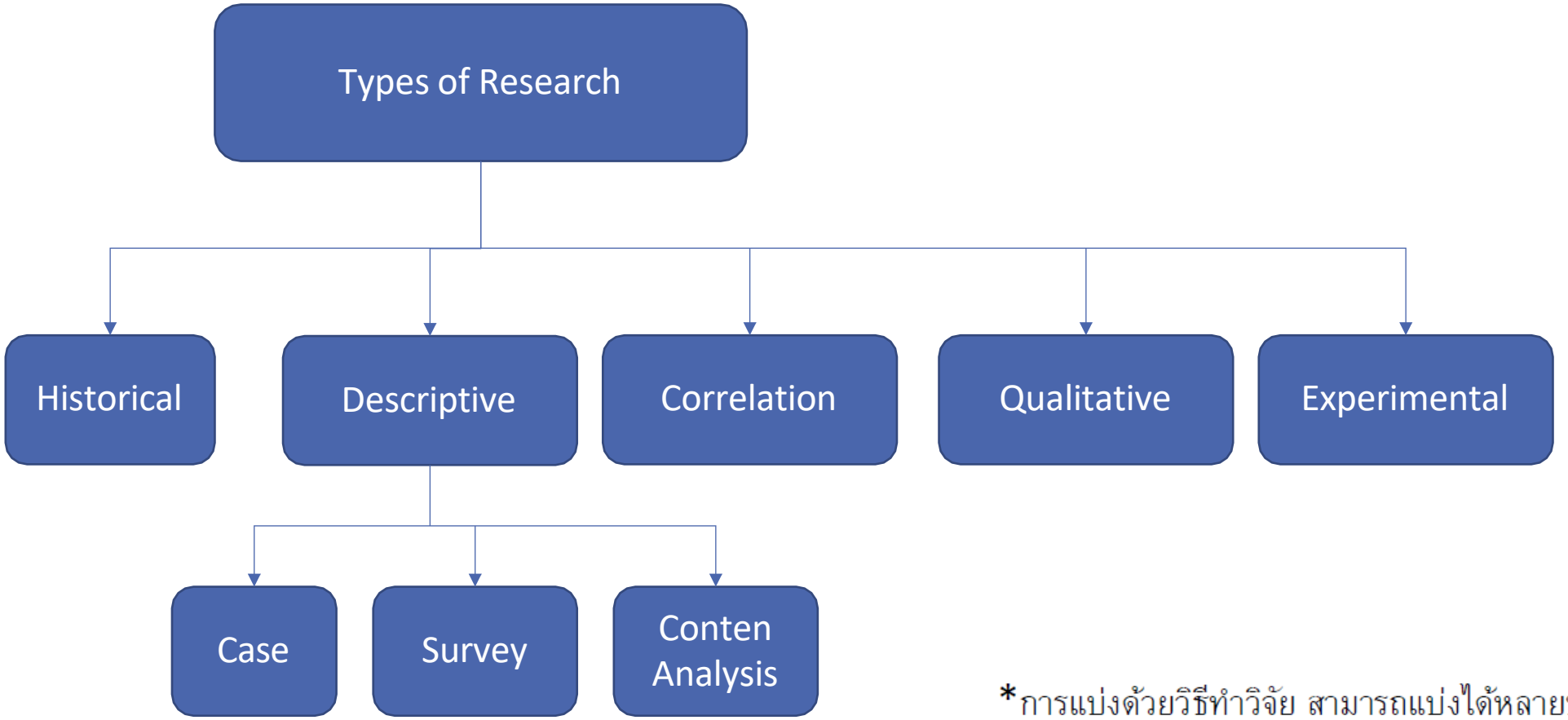


Research Types and Methods

Criteria for Research Classification

- การแบ่งประเภทของงานวิจัยมี 3 หลักเกณฑ์
  - แบ่งตามวิธีการวิจัย (methods)
  - แบ่งตามวัตถุประสงค์ (purposes)
  - แบ่งตามความสามารถในการทดลอง (ability to experiment)

Based on Methods



*การแบ่งด้วยวิธีทำวิจัย สามารถแบ่งได้หลายประเภทมาก ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่ามีกี่วิธี อะไรใดบ้าง ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น แต่ละสาขาแม้จะมีวิธีที่เหมือนหรือคล้ายกันก็สามารถเรียกแตกต่างกันไปได้

Descriptive Research

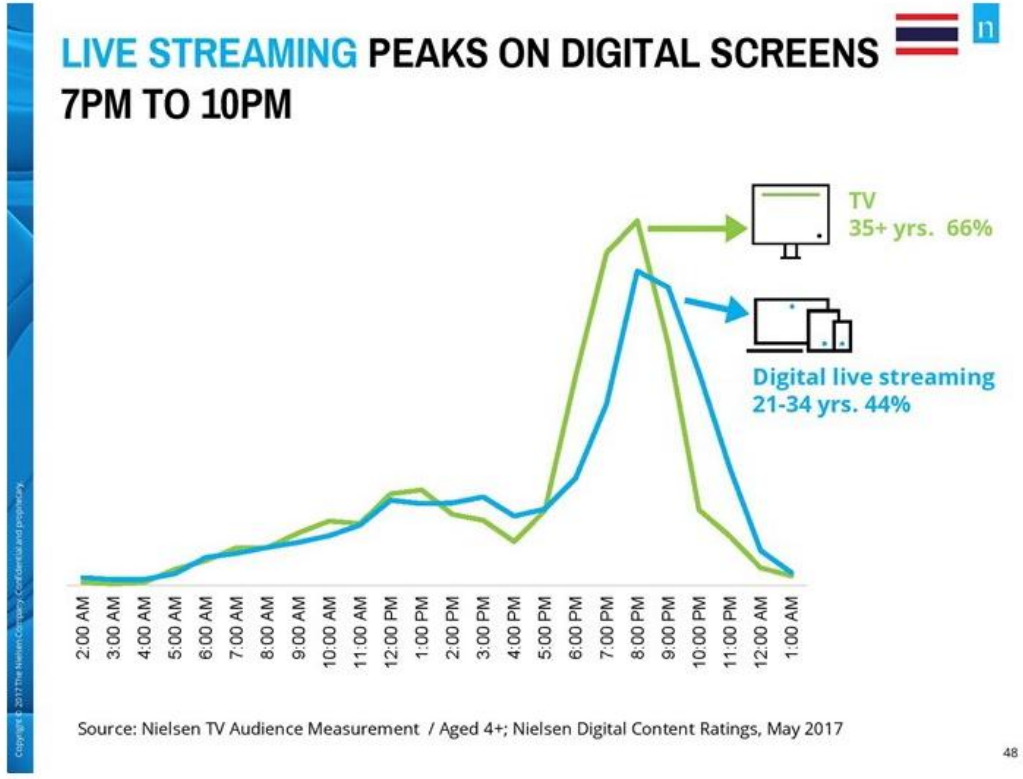
- การสำรวจและสอบถามข้อเท็จจริงประเภทต่างๆ
- วัตถุประสงค์คือคำอธิบายของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Subdivisions of Descriptive Research

- Survey Research
- The Case Study
- Content Analysis

Quantitative Research

- ขึ้นอยู่กับการวัดปริมาณหรือจำนวน
- การชั่งน้ำหนัก การตวง เป็นตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ



Qualitative Research

- ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือชนิด
- อุปนิสัย บุคลิกภาพ และมนุษย์เป็นตัวอย่างของตัวแปรที่ใช้ในการวัดผลการวิจัยเชิงคุณภาพ



Quantitative VS Qualitative

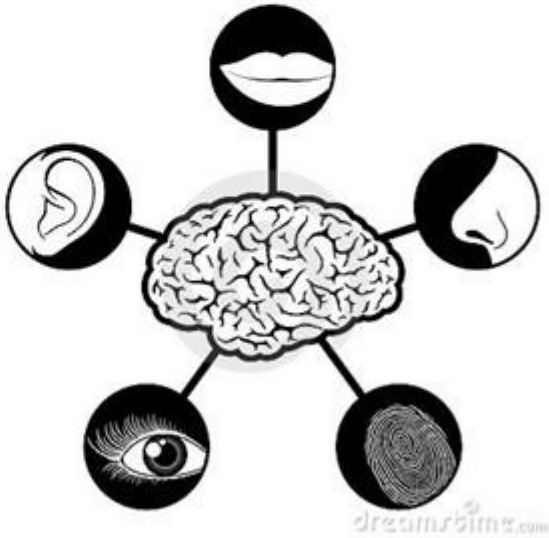
Quantitative Data

are made with instruments such as rulers, balances, graduated cylinders, beakers, and thermometers.
These results are **measurable.**
(numbers)



Qualitative Data

use your senses to observe the results.



Mix Method Research

- Mixed methods เป็นงานวิจัยที่ผสมระหว่าง งานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เข้าด้วยกันเพื่อตอบคำถามวิจัยของเรา
- Mixed methods จะช่วยงานวิจัยที่เราทำนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะจะทำให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์กว่าการทำวิจัยแบบแยกเป็น งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

Analytical Research

- เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงลึกและการประเมินข้อมูลที่มีอยู่เพื่อพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน
- ผู้วิจัยต้องใช้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการประเมินเนื้อหาอย่างมีวิจารณญาณ

Subdivisions of Analytical Research

- Historical Research
- Philosophical Research
- Review
- Research synthesis (meta analysis i.e. analysis of the review already published)

Action Research

- หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- การวิจัยที่มุ่งค้นหาแนวโน้มทางสังคมหรือการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันใด สถาบันหนึ่งเป็นตัวอย่างของการวิจัยประยุกต์

Subdivisions of Applied/Action Research

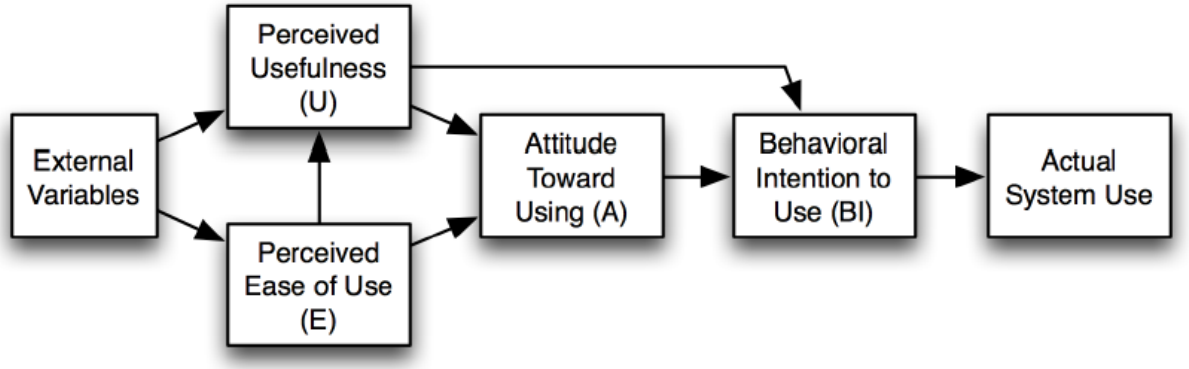
- Marketing Research
- Evaluation Research

Conceptual Research

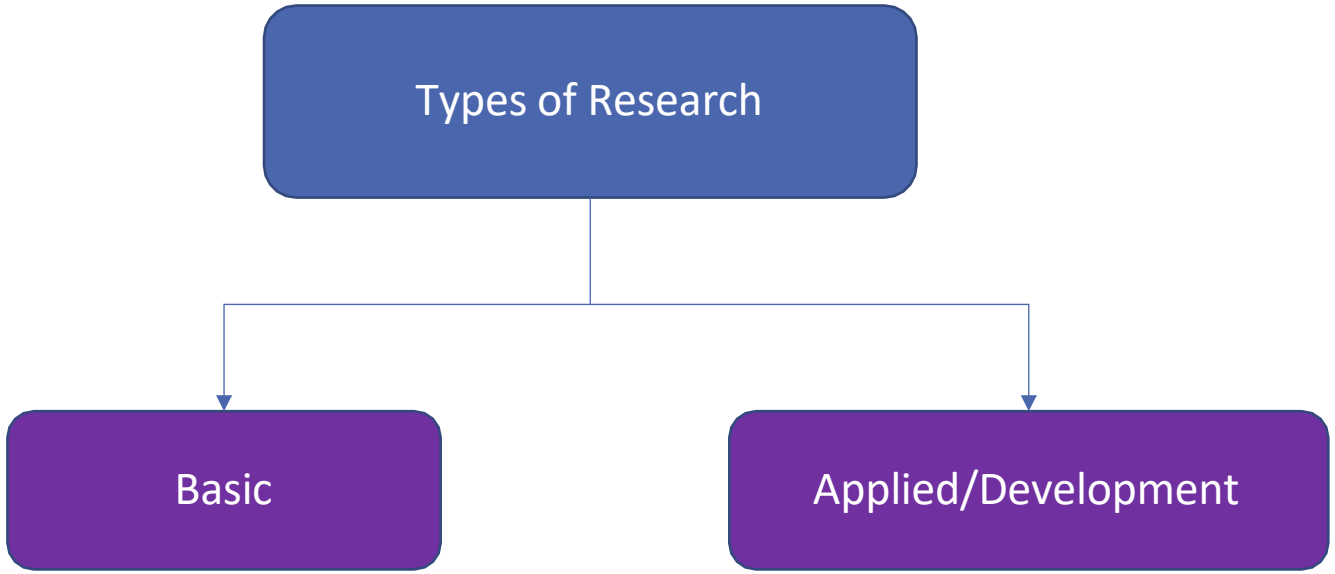
- เกี่ยวข้องกับความคิดหรือทฤษฎีที่เป็นนามธรรม
- เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่หรือตีความสิ่งที่มีอยู่ใหม่
- พยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

Example :

Technolgoy Acceptance Model



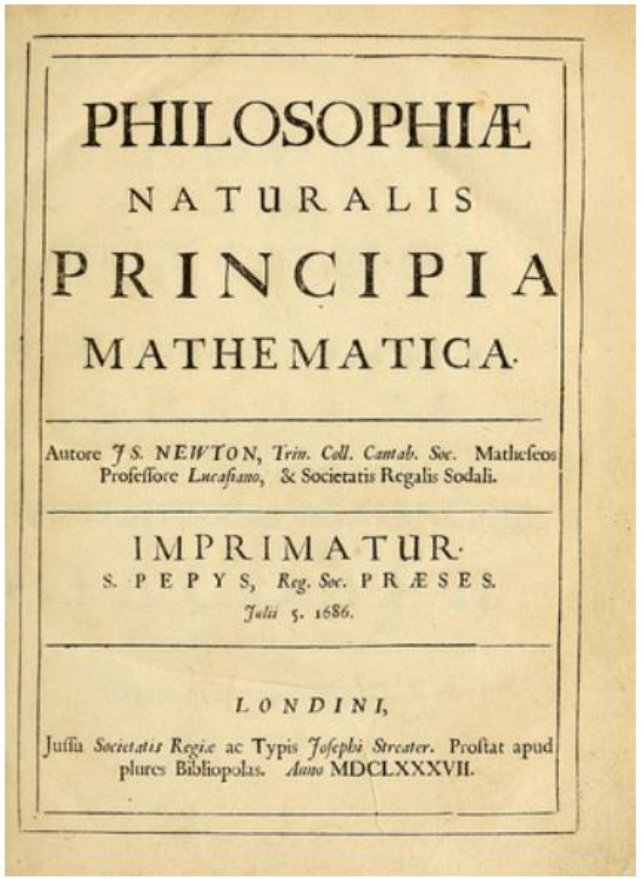
Based on Purposes



Basic / Pure / Fundamental Research

- เกี่ยวข้องการกำหนดทฤษฎีที่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและคณิตศาสตร์เป็นตัวอย่างของการวิจัยพื้นฐาน
- เป็นการศึกษาค้นคว้าที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กว้าง

Example : Newton's laws of motion, In Mathematical Principles of Natural Philosophy by Sir Isaac Newton



PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

Autore *J S. NEWTON, Trin. Coll. Cantab. Soc.* Matheseos Professore *Lucasiano*, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, *Reg. Soc.* PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Justu *Societatis Regiæ* ac Typis *Josephi Streater.* Prostat apud plures Bibliopolas. *Anno* MDCLXXXVII.

Apply/Development Research

- เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งมีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
- วิธีการที่ไม่เป็นระบบในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือประเด็นเฉพาะ ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม หรือสังคม เรียกว่าไม่เป็นระบบเพราะมุ่งตรงไปที่การหาทางออก

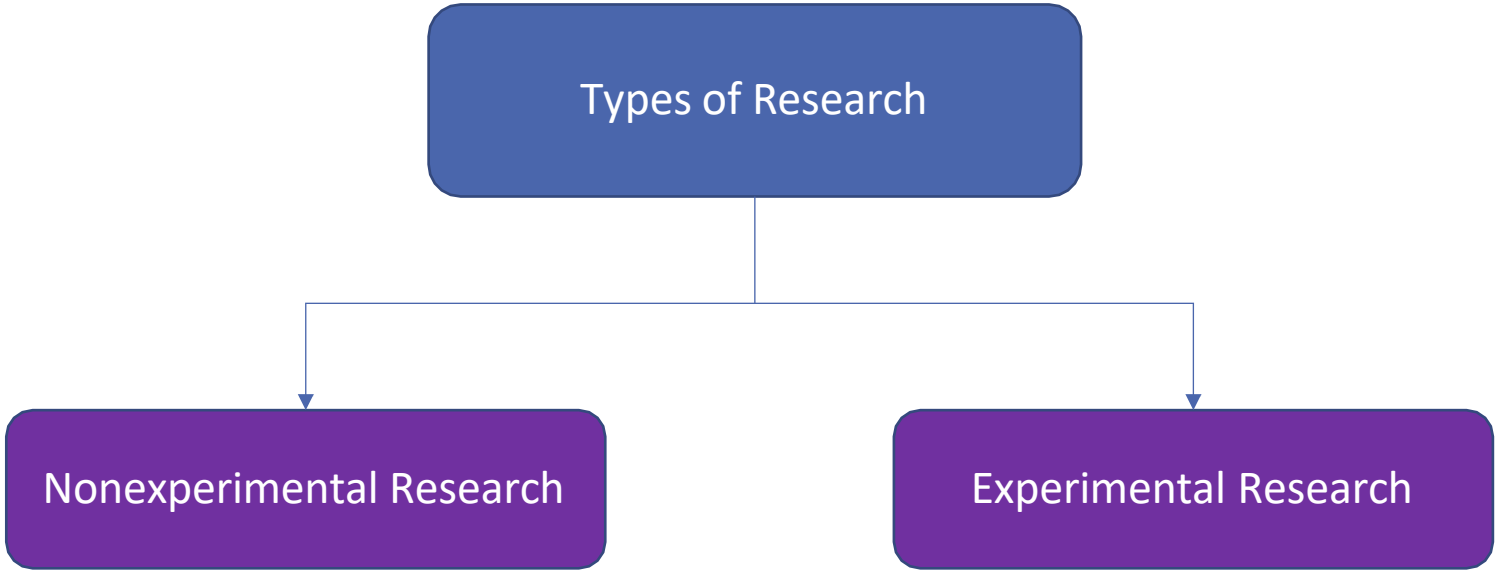
แบ่งเป็น

Evaluation research

Research and Development

Action research.

Based on Ability to Experiment



Based on Methods and Ability to Experiment

	Types of Research					
	Nonexperimental				Experimental	
	Descriptive	Historical	Correlational	Qualitative	True Experimental	Quasi-experimental
Purpose	Describe the characteristics of an existing phenomenon	Relate events that have occurred in the past to current events	Examine the relationships between variables	To examine human behavior and the social, cultural, and political contexts within which it occurs	To test for true cause-and-effect relationships	To test for causal relationships without having full control
Time frame	Current	Past	Current or past (correlation) Future (prediction)	Current or past	Current	Current or past
Degree of control over factors or precision	None or low	None or low	Low to medium	Moderate to high	High	Moderate to high
Code words to look for in research articles	Describe Interview Review literature	Past Describe	Relationship Related to Associated with Predicts	Case study Evaluation Ethnography Historical Research Survey	Function of Cause of Comparison Between Effects of	Function of Cause of Comparison between Effects of
Example	A survey of dating practices of adolescent girls	An analysis of Freud's use of hypnosis as it relates to current psychotherapy practices	An investigation that focuses on the relationship between the number of hours of television watching and grade-point average	A case study analysis of the effectiveness of policies for educating all children	The effect of a preschool language program on the language skills of inner-city children	Gender differences in spatial and verbal abilities

Table 1.1 Summary of research methods covered in *exploring research*.

Activity 1: VDO



- https://www.youtube.com/watch?v=8DbtOaN_6JU

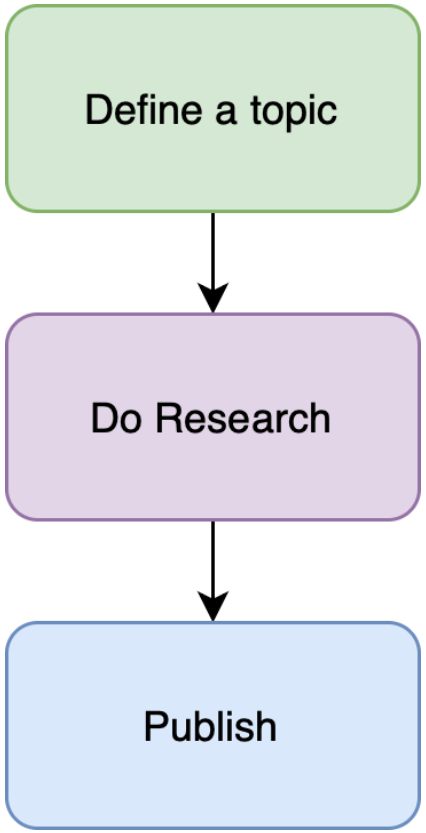
Simple Research Process

Research Method VS Research Methodology

- วิธีการวิจัย (Research Method) : เป็นวิธีการ/เทคนิคทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

- ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology): เป็นวิธีการแก้ปัญหาการวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Simple Research Process



Find a topic

Narrow and deep topic	*Wide and shallow topic*
Advantages • More chance of pushing the boundary of knowledge • More exciting	Advantages • Realistic • Good training for industrial research
Disadvantages • Your “model” may be too abstract and unrealistic • It’s hard to choose the variable parameters	Disadvantages • Mostly boring, like a collection of honors theses • Unlikely to contribute a lot

Ex : New CNN, New Decision Tree Algorithm

Ex : Effect of AI, Social Emotion Detection

Find a good topic

Fundamental topic	*Applied topic*
Advantages • Your thesis will have a longer life • Your work can have more applications	Advantages • Easier problems • May help with getting a job in industry • Can contribute a lot to a relevant area
Disadvantages • It's hard to push the boundaries very far • Your "model" may be too abstract and unrealistic	Disadvantages • Your thesis can die young • Your employment prospects can be shortlived • Restricted applications

Ex : Maslow's Hierarchy of Need, Relativity Theory

Ex : 5G, IoT, Block Chain

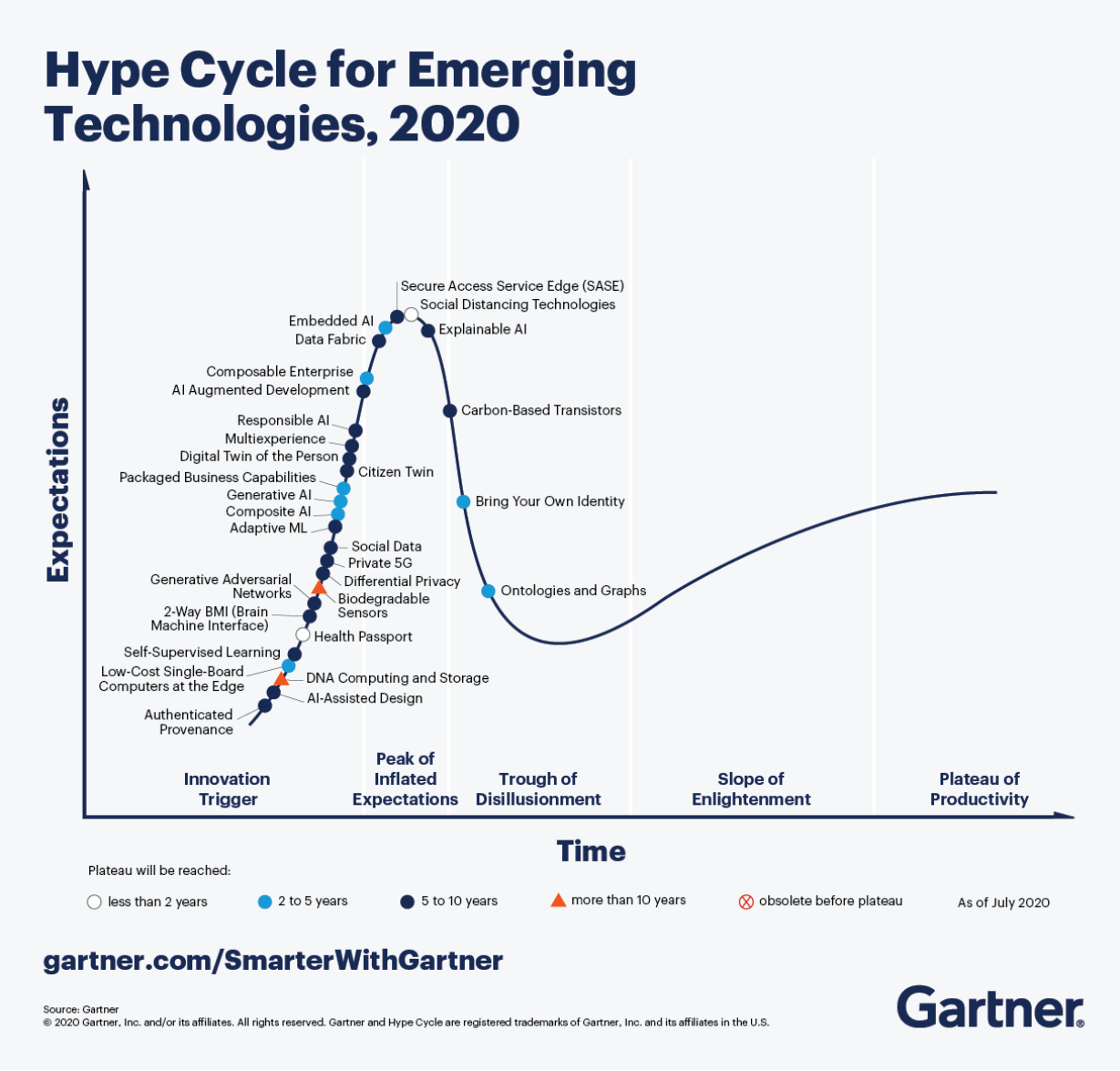
Find a good topic

Classical topic	*Hot topic*
Advantages • You may win the lottery and solve a hard problem • Your thesis may have a long life • Better referees • Higher scientific quality	Advantages • Better immediate feedback • With good timing, you can get rich • Easier to publish • Vibrant community
Disadvantages • Can be frustrating • Immediate rewards can be small	Disadvantages • Your thesis can die young • Scientific quality can be low

Ex : Black Hole Theory, Maslow's Hierarchy of Need, WPT

Ex : Block Chain, IoT, Fintech

Find a good topic



Do Research : Example for a Research to Create the Model

Researchers have several roles to play

1. Create and adjust models of problems

    Abstract away non-essential details

    Use scientific theories and formalisms

2. Solve model problems

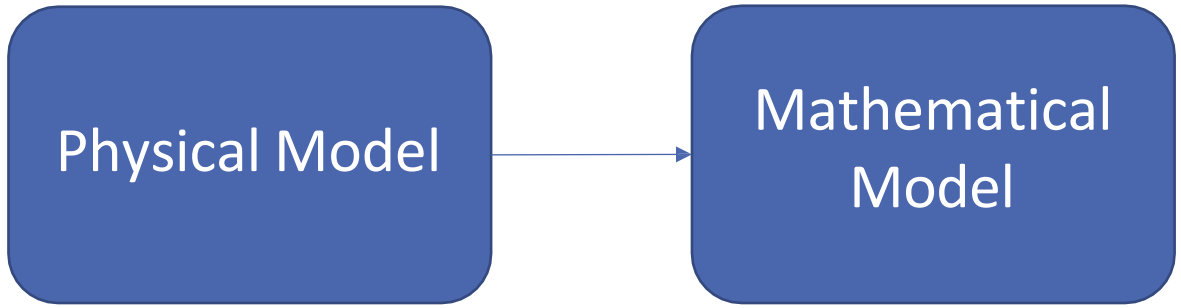
    Use skills in CS/Math/psych/commonsense

    Form hypotheses and solutions

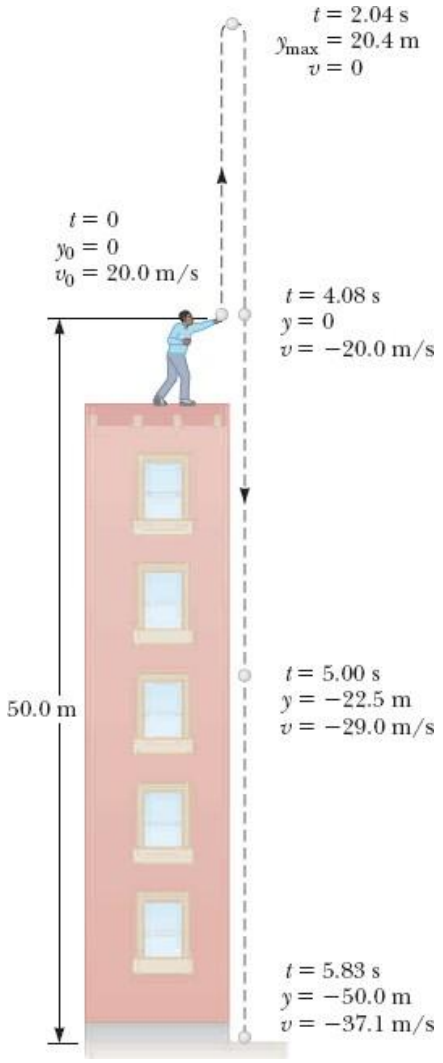
3. Evaluate hypotheses and solutions to the model problems

    Use skills in Math/Experiments

Model



Example of Physical Model



$$E_{!} = mgh$$

$$E_{"} = \frac{1}{2}mv^{\#}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

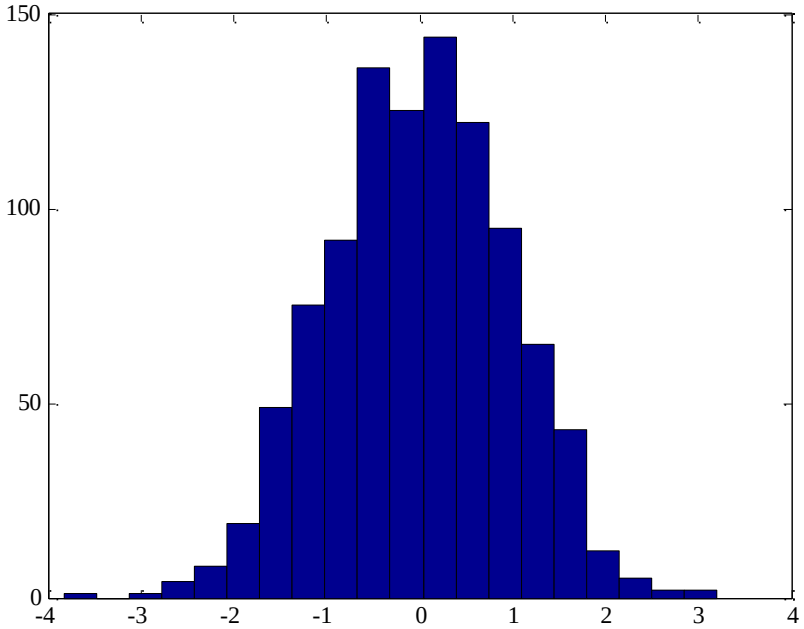
Example of Statistical Model

- Probability density function

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

where

- μ = mean of x
- σ = standard deviation of x
- $\pi = 3.14159$
- $e = 2.71828$




```
n=normrnd(0,1,1000,1)
hist(n,20)
```

```
n=  0.2381
   -0.4629
    1.0131
   -0.4585
   -1.0235
    0.7296
   -1.1616
    0.0864
   -0.6349
    1.0233
    0.2961
   -1.0270
   -1.1794
   -0.0246
```

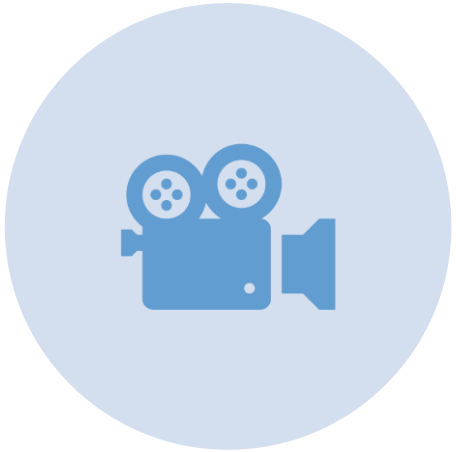
Present Results



REPORT



ORAL PRESENTATION



VIDEO